

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0103

Paginas del documento: 4

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

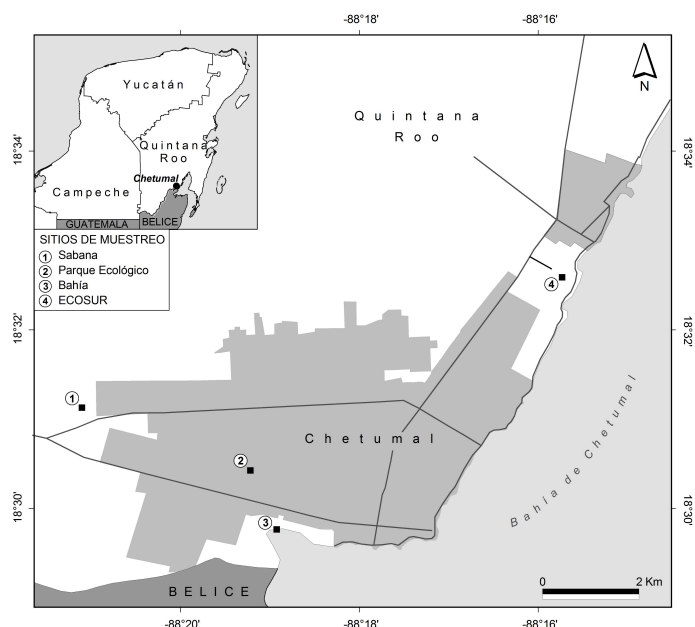


Figura 1. Mapa de ubicación de los sitios de muestreo de mosquitos en la ciudad de Chetumal, sureste de México.

La recolecta de los especímenes se realizó con trampas de luz tipo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (dos trampas por sitio) con operación consecutiva de 18:00 hrs a 24:00 hrs. Todas las trampas fueron cebadas con CO_2 y colgadas a 40 cm sobre el nivel del suelo. Se realizaron cuatro colectas por sitio de muestreo, una colecta por semana. Todos los especímenes colectados fueron transferidos a frascos de vidrio que contenían vapor de acetato de etilo, posteriormente transportados al Museo de Zoología de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad Chetumal. Los ejemplares fueron montados e identificados con base en su morfología utilizando las claves taxonómicas de Clark-Gil y Darsie (1983) y Wilkerson y Strickman (1990).

Para la obtención de los CB-ADN, los especímenes que representan a las morfoespecies identificadas fueron procesados de acuerdo a los protocolos de Ivanova *et al.* (2006). Para la amplificación del gen COI-5' se utilizaron tres pares de cebadores, LCO1490/HCO2198, dgLCO-1490/dgHCO-2198 y LCO1490_t1/HCO2198_t1 con el siguiente programa de termociclado: desnaturalización inicial de 1 min a 94 °C, seguido por cinco ciclos de 94 °C durante 40 s, 45 °C durante 40 s, y 72 °C durante 1 min, posteriormente 35 ciclos de 94 °C durante 40 s, 51 °C durante 40 s, y 72 °C durante 1 min y una extensión final a 72 °C durante 5 min. La secuenciación bidireccional se realizó con un secuenciador ABI 3730 XL (ABI, Thermo Fisher Scientific, Carlsbad, CA, USA) y el Kit de Secuenciación de Ciclos BigDye® Terminator v3.1 (Applied Biosystems, Foster, CA, USA). Las secuencias obtenidas fueron ensambladas y editadas usando el programa Codon Code Aligner v 5.0.1. Las secuencias fueron analizadas y comparadas con secuencias de mosquitos disponibles en BOLD Systems® usando la herramienta "Identification Engine" y con secuencias disponibles en GenBank con "Basic Local Alignment Search Tool" (BLAST).

algunos caracteres diagnósticos dañados.

El género *Aedes* fue el mejor representado con ocho especies, mientras que *Haemagogus* y *Limatus* solo fueron representados con una especie. Sabana fue el sitio con el mayor número de especies ($n = 14$), mientras que Parque Ecológico presentó el menor número ($n = 7$). Para *Aedes taeniorhynchus* (Wiedemann, 1821) se colectaron 255 especímenes, siendo esta la especie con mayor número de ejemplares recolectados, seguido por *Culex taeniopus* Dyar & Knab, 1907 y *Psorophora ferox* (von Humboldt, 1819) con 192 y 148 especímenes, respectivamente (Tabla 1, material suplementario). *Aedes taeniorhynchus* y *Ps. ferox* estuvieron presentes en todos los sitios muestreados y con mayor presencia en el Parque Ecológico y ECOSUR. Del total de especies recolectadas, 11 son nuevos registros para la ciudad de Chetumal (Tabla 1, material suplementario).

Se procesaron 127 especímenes y se obtuvieron 86 secuencias de COI que representan a las 22 morfoespecies. El tamaño del fragmento amplificado fue entre 498-669 pares de bases (pb). Las secuencias obtenidas se depositaron en la base de datos BOLD Systems® con los siguientes identificaciones de proceso (ID): CUL001-13, CUL003-13 a CUL012-13, CUL018-13, CUL020-13, CUL023-13, CUL025-13, CUL026-13, CUL028-13 a CUL031-13, CUL033-13, CUL035-13, CUL037-13, CUL040-13, CUL041-13, CUL045-13 a CUL049-13, CUL051-13, CUL053-13 a CUL055-13, CUL058-13 a CUL072-13, CUL076-13 a CUL081-13, CUL083-13, CUL084-13, CUL087-13, CUL089-13 a CUL091-13, CUL093-13 a CUL116-14, CUL118-14, CUL120-14 a CUL125-14. Además, fueron depositadas en la base de datos GenBank National Center for Biotechnology Information (NCBI) con los siguientes números de acceso: MW339668-MW339755.

manuscrito, revisión y edición.

Información de financiamiento

RJCC, AMA: MEXBOL n° 271108; LMHT: EVAg, grant n° 653316.

Declaración de Conflictos de Intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Referencias

Arredondo-García, JL; Aguilar-López, CG; Lugo-Gerez, JJA;

Dentro de los estudios previos realizados en la ciudad de Chetumal destaca el de Mis Ávila *et al.* (2013), donde se registraron 16 especies de mosquitos (inmaduros y adultos) recolectados de marzo a octubre del 2010, señalando a *Culex quinquefasciatus* Say, 1823 y *Ae. taeniorhynchus* como las especies más abundantes. En este estudio *Ae. taeniorhynchus* también fue la especie más abundante (Tabla 1, material suplementario). *Aedes taeniorhynchus* es una especie costera, adaptada a hábitats de aguas salobres, es abundante y voraz, posee hábitos antropofílicos diurnos y nocturnos (Baak-Baak *et al.* 2022). En Yucatán ha sido incriminada como vector de *Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856) (Manrique-Saide *et al.* 2010). En países como Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos de América y México se han aislado de *Ae. taeniorhynchus* arbovirus de origen zoonótico (VEEV, EEEV, ITQV, CVV) con capacidad de infectar humanos (Sudia *et al.* 1971; Marin *et al.* 1972; Walder *et al.* 1984; Ortiz *et al.* 2003; Farfan-Ale *et al.* 2010). En México *Ae. taeniorhynchus* por ahora es considerada como molestia sanitaria debido a sus altas densidades durante las lluvias en el verano, sin embargo, recientemente se ha sugerido que puede tener la función de vector de patógenos con potencial zoonótico, especialmente en comunidades cercanas a hábitats costeros (Baak-Baak *et al.* 2022), por lo que es importante no descuidar la vigilancia de esta especie.

Diez de las 22 especies recolectadas en este estudio tienen importancia médica y veterinaria (Tabla 1, material suplementario). De estas 10, siete especies (*An. vestitipennis*, *An. albimanus*, *Ae. taeniorhynchus*, *Ae. aegypti*, *Haemagogus equinus* Theobald, 1903, *Ps. ferox* y *Cx. nigripalpus*) son vectores importantes de patógenos que causan enfermedades en humanos (Ortiz *et al.* 2005; Vitek *et al.* 2008; Hiwat y Bretas 2011; Wiggins *et al.* 2018; Villarreal-Treviño *et al.* 2020) (Figura 2, material suplementario). Sobresalen *Ae. aegypti* por ser el principal vector de dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y el virus Mayaro en diferentes regiones del mundo (Wiggins *et al.* 2018; Brady y Hay 2020), y las especies *An. albimanus* y *An. vestitipennis*, estos últimos por ser, junto con *An. pseudopunctipennis*, los principales vectores de paludismo en México (Hiwat y Bretas 2011; Villarreal-Treviño *et al.* 2020). Conocer la riqueza y abundancia de especies de mosquitos en una ciudad, es esencial para su combate y control efectivo, así como para anticipar su importancia en salud pública. Lo anterior, demuestra la importancia de tener un monitoreo constante y dar continuidad a la vigilancia entomológica de estos vectores en ciudades fronterizas. Los resultados aquí generados contribuyen al conocimiento de la fauna de culícidos en la ciudad de Chetumal.

Agradecimientos

A Francisco R. Castañeda Rivero por su apoyo en las colectas, a Humberto Bahena-Basave por la elaboración de las fotografías, a Holger Weissenberger por la construcción del mapa de los sitios de colecta, a Noemí Salas Suárez por los materiales

their identification, distribution and bionomics. *Mosquito Systematic*, 15(3): 151-284.

Ecology of *Anopheles darlingi* Root

Determinación taxonómica de mosquitos (Culicinae: Culicidae) de la zona urbana de Chetumal, Quintana Roo. *Revista Salud Quintana Roo*, 6(23): 8-13.

Ortega-Morales, Al; León-Espinosa, GA & Rodríguez-Rojas,

(2003). Isolation of EEE virus from *Ochlerotatus taeniorhynchus* and *Culiseta melanura* in coastal South Carolina. *Journal of the American Mosquito Control Association*, 9(1): 33-38.

Rueda, J & Alarcón-Elbal, PM (2020). Mosquitos (Diptera:

female Anopheline mosquitoes of Central America and Mexico. *Journal of the American Mosquito Control Association*, 6(1): 7-34.